

2018 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.B 2.D 3.D 4.D 5.C 6.C 7.A 8.A。

填空题：9.1； 10. $y = 4x - 3$ ； 11. $\frac{1}{2}\ln 2$ ； 12. $\frac{2}{3}$ ； 13. $\frac{1}{4}$ ； 14.2。

15. 原函数为 $\frac{1}{2}e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{e^x + 2}{6} \sqrt{e^x - 1} + C$ 。

16. $f(x) = 2a(1 - e^{-x})$, $a = \frac{e}{2}$ 。

17. 积分值为 $3\pi^2 + 5\pi$ 。

18. 不等式成立，证明见正文。

19. 最小面积为 $\frac{1}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}} \text{ m}^2$ 。

20. 面积变化率为 10。

21. 数列收敛于 0。

22. 当 $a \neq 2$ 时仅有零解，规范形为三个正平方项；当 $a = 2$ 时，解为 $t(-2, -1, 1)^T$ ，规范形为两个正平方项。

23. $a = 2$ ，可逆矩阵 P 见正文。

一、选择题（1~8）

1. (2018.1) 答案: B, $a = -\frac{1}{2}, b = -1$ 。

先展开底数:

$$e^x + ax^2 + bx = 1 + (1+b)x + \left(a + \frac{1}{2}\right)x^2 + O(x^3).$$

若 $1+b \neq 0$, 取对数再除以 x^2 时会出现 $(1+b)/x$ 项, 无法趋于零。因此必须 $b = -1$ 。

此时

$$\frac{1}{x^2} \ln(e^x + ax^2 - x) \longrightarrow a + \frac{1}{2}.$$

原极限等于 $\exp(a + 1/2)$, 题设要求它等于 1, 所以 $a + 1/2 = 0$ 。

故 $a = -1/2, b = -1$ 。

取对数的依据与充分性。

设底数为 $u(x)$ 。无论参数怎样取值, 都有 $u(x) \rightarrow 1$, 所以在零点的充分小邻域内 $u(x) > 0$, 可以写成

$$u(x)^{1/x^2} = \exp\left(\frac{\ln u(x)}{x^2}\right).$$

又因为指数函数连续且严格单调, 原极限为 1 等价于指数趋于 0。将一阶项消去后, $u(x) - 1 = (a + 1/2)x^2 + O(x^3)$, 而 $\ln(1+s) = s + O(s^2)$, 故指数的极限确为 $a + 1/2$ 。

将所得参数代回, 有

$$u(x) = e^x - x - \frac{x^2}{2} = 1 + \frac{x^3}{6} + O(x^4), \quad \frac{\ln u(x)}{x^2} = \frac{x}{6} + O(x^2) \longrightarrow 0.$$

这同时验证了两个参数条件足以保证题设极限成立。

2. (2018.2) 答案: D。

A 中 $|x| \sin |x| = x \sin x$, 这是可导函数, 且在零点导数为零。

B 中函数值在零点为零, 其差商为

$$\frac{|x| \sin \sqrt{|x|}}{x} = \operatorname{sgn}(x) \sin \sqrt{|x|} \rightarrow 0,$$

所以也可导。

C 中 $\cos |x| = \cos x$, 同样可导。

D 中由余弦展开,

$$\cos \sqrt{|x|} = 1 - \frac{|x|}{2} + O(x^2).$$

因此右导数为 $-1/2$, 左导数为 $1/2$, 二者不相等, 故不可导。

左右差商的具体计算。

不可导的选项 D 在零点的函数值是 1, 应计算 $[f(h) - 1]/h$ 。当 $h > 0$ 时,

$$\frac{\cos \sqrt{h} - 1}{h} = -\frac{2 \sin^2(\sqrt{h}/2)}{h} \rightarrow -\frac{1}{2}.$$

当 $h < 0$ 时令 $s = -h > 0$, 则

$$\frac{\cos \sqrt{-h} - 1}{h} = -\frac{\cos \sqrt{s} - 1}{s} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

所以问题出在两个单侧导数不相等。其余三项在零点的导数都是 0: A、C 化简成普通三角函数后直接求导, B 则用 $|\sin \sqrt{|h|}| \leq \sqrt{|h|}$ 夹逼差商。

3. (2018.3) 答案: D, $a = -3, b = 2$ 。

只需检查两个分段接点 -1 和 0 。

在 $x = -1$ 附近, $f(x)$ 恒为 -1 , 所以要求 g 在该点连续:

$$2 + a = -1, \quad a = -3.$$

在 $x = 0$ 左侧, $f(x) + g(x) = -1 + x$, 极限为 -1 ; 在右侧, 函数值趋于 $1 - b$ 。

因此

$$1 - b = -1, \quad b = 2.$$

其他位置各段均连续, 故这两个条件也充分。

将连续性条件写完整。

把两函数逐段相加, 记 $F = f + g$, 得到

$$F(x) = \begin{cases} 1 - ax, & x \leq -1, \\ x - 1, & -1 < x < 0, \\ x + 1 - b, & x \geq 0. \end{cases}$$

在 -1 处, 函数值与左极限均为 $1 + a$, 右极限为 -2 , 所以 $1 + a = -2$ 。在 0 处, 函数值与右极限均为 $1 - b$, 左极限为 -1 , 所以 $1 - b = -1$ 。

这也说明不能要求 f 、 g 各自在 0 处连续; 题目要求的是它们的和连续, 两项的跳跃可以相互抵消。

4. (2018.4) 答案: D.

当 $f''(x) > 0$ 时, 图形向上弯曲, 并严格位于任意内部切线的上方。

以 $x = 1/2$ 为切点, 对 $x \neq 1/2$ 有

$$f(x) > f(1/2) + f'(1/2)(x - 1/2).$$

这个不等式也可以用 f' 严格增加和拉格朗日中值定理证明。

在 $[0, 1]$ 上积分, 线性项的积分为零, 得到

$$0 = \int_0^1 f(x) dx > f(1/2).$$

因此 D 成立。

单调性本身不够: $f(x) = x - 1/2$ 或 $f(x) = 1/2 - x$ 的积分都为零, 但中点值也为零, 可以排除 A、C。

若 $f'' < 0$, 切线不等号反向, 中点值反而大于积分平均值, 因此 B 也不成立。

切线不等式为什么成立。

令 $c = 1/2$ 。由 $f'' > 0$, f' 严格递增。当 $x > c$ 时, 中值定理给出

$$f(x) - f(c) = f'(\xi)(x - c) > f'(c)(x - c), \quad c < \xi < x.$$

当 $x < c$ 时, $x < \xi < c$, 有 $f'(\xi) < f'(c)$; 乘上负数 $x - c$ 后, 不等号反向, 仍得到同一个切线不等式。

将其积分时,

$$\int_0^1 (x - 1/2) dx = 0, \quad \int_0^1 f(1/2) dx = f(1/2).$$

差函数连续, 在中点以外严格为正, 因此积分也严格为正。这正是最终得到 $f(1/2) < 0$ 而非仅有 $f(1/2) \leq 0$ 的原因。

5. (2018.5) 答案: C, $K > M > N$ 。

先利用奇偶性计算 M :

$$\frac{(1+x)^2}{1+x^2} = 1 + \frac{2x}{1+x^2}.$$

后一项为奇函数, 在对称区间的积分为零, 因此 $M = \pi$ 。

对于 K ,

$$K = \pi + \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{\cos x} \, dx > \pi.$$

对于 N , 由基本不等式 $e^x > 1+x$ ($x \neq 0$), 可得

$$\frac{1+x}{e^x} < 1.$$

在长度为 π 的给定区间上积分, 得到 $N < \pi$ 。

所以 $K > \pi = M > N$, 选 C。

比较积分时的符号依据。

设 $a = \pi/2$ 。 M 中的奇函数项满足

$$\int_{-a}^a \frac{2x}{1+x^2} \, dx = [\ln(1+x^2)]_{-a}^a = 0.$$

K 中的 $\sqrt{\cos x}$ 在区间内部严格为正, 故其积分严格大于零。比较 N 时, 从 $1+x < e^x$ 两边乘以正数 e^{-x} , 不会改变不等号; 这一点对 $x < -1$ 也成立, 不需要假设分子为正。

除了 $x=0$, 被积函数 $(1+x)e^{-x}$ 都严格小于 1, 所以积分严格小于区间长度 π 。三者的比较因此不要求出 K 的原函数。

6. (2018.6) 答案: C, $\frac{7}{3}$ 。

两个积分合起来的区域为

$$D = \{(x, y) : -1 \leq x \leq 1, |x| \leq y \leq 2 - x^2\}.$$

它关于 y 轴对称, 而 xy 关于 x 是奇函数, 因此

$$\iint_D xy \, dx dy = 0.$$

原积分只剩区域面积:

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^1 (2 - x^2 - |x|) \, dx \\ &= 2 \int_0^1 (2 - x^2 - x) \, dx \\ &= 2 \left(2 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) = \frac{7}{3}. \end{aligned}$$

区域合并与直接积分的核对。

在 $[-1, 0]$ 上, $-x = |x|$; 在 $[0, 1]$ 上, $x = |x|$ 。两段的上边界都是 $y = 2 - x^2$, 所以它们恰好拼成同一个关于 y 轴对称的区域, 且没有重复计算正面积部分。

如果先完成内层积分, 也会得到

$$I = \int_{-1}^1 \left\{ 2 - x^2 - |x| - \frac{x}{2} [(2 - x^2)^2 - x^2] \right\} \, dx.$$

方括号内是偶函数, 乘上 x 后成为奇函数, 后一项的积分为零。余下的积分为

$$2 \left[2x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{7}{3},$$

与利用区域对称性的计算一致。

7. (2018.7) 答案: A。

记题设矩阵为 J , 则

$$J - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad r(J - I) = 2.$$

相似矩阵减去同一数量矩阵后仍相似, 因此 $r(M - I)$ 是可用于判断的必要条件。

B、C、D 三个选项减去 I 后, 秩均为 1, 所以都不可能与 J 相似。

对 A 中的矩阵 M , 还可以直接构造

$$S = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$\det S = 1$, 并且直接相乘有 $MS = SJ$, 从而

$$S^{-1}MS = J.$$

这证明 A 确实满足相似关系。

秩的计算与相似矩阵的验证。

$J - I$ 的第 2、3 列分别是 $(1, 0, 0)^T$ 与 $(0, 1, 0)^T$, 它们线性无关, 所以秩为 2。B 减去单位矩阵后只有第 3 列非零; C 的非零列都是 $(1, 0, 0)^T$ 的倍数; D 也只有一列非零。因此三者的秩确实都是 1。

对选项 A, 所构造的 S 满足

$$MS = SJ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

由于 S 可逆, 在等式 $MS = SJ$ 两边左乘 S^{-1} 就得到相似关系。仅凭两矩阵有相同的特征值还不能推出相似; 本题四个选项的特征值都为 1, 因此要进一步比较秩或直接构造变换矩阵。

8. (2018.8) 答案: A。

矩阵 AB 的每一列都是 A 的列向量的线性组合, 因此将 AB 拼到 A 的右边, 不会增加列空间。

另一方面, 分块矩阵 (A, AB) 已经包含 A 的全部列, 所以两者列空间完全相同:

$$\text{Col}(A, AB) = \text{Col}(A).$$

于是 $r(A, AB) = r(A)$, A 成立。

这里矩阵乘法的顺序至关重要, BA 的列未必在 A 的列空间内。一般地, 把两个矩阵横向拼接后, 秩也不必等于二者秩的最大值, 更不必保持为转置后横向拼接的秩。

用具体反例检验其余三个选项。

对 B、C, 取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

此时 $BA = B$, $r(A) = r(B) = 1$, 但拼接矩阵包含两个线性无关的列 $(1, 0)^T$ 、 $(0, 1)^T$, 所以

$$r(A, BA) = r(A, B) = 2.$$

它同时否定了 B、C 中的恒等式。

对 D, 改取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(A, B) 的所有列都落在 $(1, 0)^T$ 张成的直线上, 故秩为 1; (A^T, B^T) 却包含两个标准基向量, 秩为 2。整体转置保持秩, 但将两个分块分别转置后仍横向拼接, 是另一种运算。

二、填空题 (9~14)

9. (2018.9) 答案: 1.

对 $\arctan t$ 在 $[x, x+1]$ 上应用中值定理, 存在 $\xi_x \in (x, x+1)$, 使

$$\arctan(x+1) - \arctan x = \frac{1}{1 + \xi_x^2}.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 由 $1 < \xi_x/x < 1 + 1/x$ 得 $\xi_x/x \rightarrow 1$, 所以

$$x^2[\arctan(x+1) - \arctan x] = \frac{1}{x^{-2} + (\xi_x/x)^2} \rightarrow 1.$$

用积分夹逼也可以得到极限。

由微积分基本定理,

$$\arctan(x+1) - \arctan x = \int_x^{x+1} \frac{dt}{1+t^2}.$$

当 $x > 0$ 时, 被积函数递减, 且积分区间长度为 1, 故

$$\frac{x^2}{1+(x+1)^2} \leq x^2 \int_x^{x+1} \frac{dt}{1+t^2} \leq \frac{x^2}{1+x^2}.$$

左右两端都趋于 1, 夹逼定理给出相同结论。这种写法也解释了: 虽然两个反正切都趋于 $\pi/2$, 它们的差仍含有本题需要保留的 x^{-2} 阶信息。

10. (2018.10) 答案: $y = 4x - 3$ 。

定义域为 $x > 0$ 。求导得

$$y' = 2x + \frac{2}{x}, \quad y'' = 2 - \frac{2}{x^2}.$$

二阶导数在 $x = 1$ 的两侧由负变正，因此拐点横坐标为 1。此时 $y(1) = 1$ 、 $y'(1) = 4$ 。

切线方程为 $y - 1 = 4(x - 1)$ ，即 $y = 4x - 3$ 。

确认拐点后再求切线。

方程 $y'' = 0$ 给出 $x^2 = 1$ ，但定义域要求 $x > 0$ ，所以只保留 $x = 1$ 。当 $0 < x < 1$ 时， $y'' < 0$ ；当 $x > 1$ 时， $y'' > 0$ ，曲线的弯曲方向确实改变。

拐点的纵坐标和切线斜率分别由不同公式求出：

$$y(1) = 1 + 2 \ln 1 = 1, \quad y'(1) = 2 + 2 = 4.$$

代入点斜式 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 得到答案。二阶导数负责定位拐点，一阶导数负责确定切线斜率。

11. (2018.11) 答案: $\frac{1}{2} \ln 2$ 。

分母因式分解后,

$$\frac{1}{x^2 - 4x + 3} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-1} \right).$$

因此

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \left[\ln \frac{x-3}{x-1} \right]_5^{+\infty} \\ &= -\frac{1}{2} \ln \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

在无穷远, 被积函数为 $O(x^{-2})$, 反常积分收敛。

反常积分的极限写法。

在给定区间上 $x-3$ 与 $x-1$ 都为正, 所以原函数中的对数可以直接合并。严格地写,

$$I = \lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \left[\ln \frac{R-3}{R-1} - \ln \frac{5-3}{5-1} \right].$$

因为 $(R-3)/(R-1) \rightarrow 1$, 第一项趋于 $\ln 1 = 0$ 。不能把它拆成两个分别趋于无穷的对数后直接相减, 而应先保留这个有限的比值。

下限项为 $-\frac{1}{2} \ln(1/2) = \frac{1}{2} \ln 2$, 其正号也与被积函数在 $[5, +\infty)$ 上为正相符合。

12. (2018.12) 答案: $\frac{2}{3}$ 。

参数曲线的曲率公式为

$$K = \frac{|x'y'' - y'x''|}{[(x')^2 + (y')^2]^{3/2}}.$$

由 $x = \cos^3 t$ 、 $y = \sin^3 t$ ，可得在 $t = \pi/4$ 处

$$x' = -\frac{3\sqrt{2}}{4}, \quad y' = \frac{3\sqrt{2}}{4}, \quad x'' = y'' = \frac{3\sqrt{2}}{4}.$$

所以

$$|x'y'' - y'x''| = \frac{9}{4}, \quad (x')^2 + (y')^2 = \frac{9}{4}.$$

代入曲率公式，

$$K = \frac{9/4}{(9/4)^{3/2}} = \frac{9/4}{27/8} = \frac{2}{3}.$$

把参数导数逐项展开。

先在一般参数处求导：

$$\begin{aligned} x' &= -3\cos^2 t \sin t, \\ y' &= 3\sin^2 t \cos t, \\ x'' &= 6\cos t \sin^2 t - 3\cos^3 t, \\ y'' &= 6\sin t \cos^2 t - 3\sin^3 t. \end{aligned}$$

在 $t = \pi/4$ 处， $\sin t = \cos t = \sqrt{2}/2$ ，代入后得到正文列出的四个数。分母中的速度平方为 $9/4 > 0$ ，所以该点是正则点，曲率公式适用。

分子的行列式带绝对值，因而无论参数沿曲线哪个方向增加，最终的曲率均为非负的 $2/3$ 。

13. (2018.13) 答案: $\frac{1}{4}$ 。

在 $(x, y) = (2, 1/2)$ 处, $xy = 1$, 方程化为

$$\ln z + e^{z-1} = 1.$$

左边在 $z > 0$ 上严格增加, 因此解唯一; 代入知 $z = 1$ 。

对 x 求偏导, 得到

$$\left(\frac{1}{z} + e^{z-1}\right) z_x = y.$$

在该点有 $2z_x = 1/2$, 所以 $z_x = 1/4$ 。

隐函数存在条件与求导细节。

设 $F(x, y, z) = \ln z + e^{z-1} - xy$, 则在 $(2, 1/2, 1)$ 处有 $F = 0$, 且

$$F_z = \frac{1}{z} + e^{z-1} = 2 \neq 0.$$

因此该点附近确实存在可微隐函数 $z = z(x, y)$ 。求 z_x 时, y 视为常数, 而 z 随 x 变化, 链式法则给出

$$\frac{z_x}{z} + e^{z-1} z_x = y.$$

也可直接用 $z_x = -F_x/F_z$, 其中 $F_x = -y$, 代入仍为 $-(-1/2)/2 = 1/4$ 。

14. (2018.14) 答案: 2。

令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 。三向量线性无关, 故 P 可逆。

把题设中三个向量像的系数按列排列, 得

$$AP = P \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此 A 相似于右侧这个系数矩阵, 其特征多项式为

$$(\lambda - 2)[(\lambda - 1)^2 + 2].$$

三个特征值为 $2, 1 + \sqrt{2}i, 1 - \sqrt{2}i$, 其中唯一的实特征值是 2。

为什么系数要按列排列。

AP 的第 j 列就是 $A\alpha_j$ 。例如 $A\alpha_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 所以右乘系数矩阵的第 1 列为 $(2, 1, 1)^T$, 其余两列同理。

记该系数矩阵为 C , 由 $AP = PC$ 得 $C = P^{-1}AP$ 。按 $\lambda I - C$ 的第一行展开,

$$\det(\lambda I - C) = (\lambda - 2) \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 \\ -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)[(\lambda - 1)^2 + 2].$$

对实数 λ , 后一个因子始终大于零, 所以实特征值只能来自 $\lambda - 2 = 0$ 。

三、解答题（15～23）

15.（2018.15）不定积分。

第一步：分部积分。先求复合反正切函数的导数：

$$\frac{d}{dx} \arctan \sqrt{e^x - 1} = \frac{1}{1 + e^x - 1} \cdot \frac{e^x}{2\sqrt{e^x - 1}} = \frac{1}{2\sqrt{e^x - 1}}.$$

取 $u = \arctan \sqrt{e^x - 1}$ 、 $dv = e^{2x} dx$ ，于是

$$I = \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{4} \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x - 1}} dx.$$

第二步：对剩余积分作根式换元。

令 $t = \sqrt{e^x - 1}$ ，则 $e^x = 1 + t^2$ ，并且

$$dx = \frac{2t}{1 + t^2} dt.$$

因此

$$\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x - 1}} dx = 2 \int (1 + t^2) dt = 2t + \frac{2}{3} t^3.$$

第三步：代回并整理。

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{2} \sqrt{e^x - 1} - \frac{1}{6} (e^x - 1)^{3/2} + C \\ &= \frac{1}{2} e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} - \frac{e^x + 2}{6} \sqrt{e^x - 1} + C. \end{aligned}$$

换元选择与求导检验。

分部积分把较难的反三角函数变成导数 $1/(2\sqrt{e^x-1})$ ，随后选择 $t = \sqrt{e^x-1}$ ，正好同时消去根式与指数复合。

代回时，两个代数项的合并过程为

$$-\frac{1}{2}t - \frac{1}{6}t^3 = -\frac{t}{6}(3+t^2) = -\frac{e^x+2}{6}\sqrt{e^x-1}.$$

为验证结果，记 $q = e^x$ 、 $t = \sqrt{q-1}$ ，则 $t' = q/(2t)$ 。原函数第一项的导数为

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{2}q^2 \arctan t \right) = q^2 \arctan t + \frac{q^2}{4t}.$$

第二项的导数为

$$\frac{d}{dx} \left(-\frac{q+2}{6}t \right) = -\frac{qt}{6} - \frac{q(q+2)}{12t}.$$

多出的三项通分后，分子是 $3q^2 - 2q(q-1) - q(q+2) = 0$ ，故只剩原被积函数 $e^{2x} \arctan \sqrt{e^x-1}$ 。这些导数计算在实值区间 $x > 0$ 上成立。

16. (2018.16) 答案: $f(x) = 2a(1 - e^{-x})$; $a = \frac{e}{2}$ 。

(1) 第一步: 改写卷积型积分。

在第二个积分中令 $u = x - t$, 可得

$$\int_0^x t f(x-t) dt = \int_0^x (x-u) f(u) du.$$

因此原等式变为

$$\int_0^x f(u) du + \int_0^x (x-u) f(u) du = ax^2.$$

第二步: 求导, 建立一阶方程。

由于 f 连续, 对上式求导得

$$f(x) + \int_0^x f(u) du = 2ax.$$

令 $x = 0$, 有 $f(0) = 0$ 。

上式又表明 $f(x) = 2ax - \int_0^x f(u) du$, 右侧可导, 因而 f 可导。再次求导得到

$$f'(x) + f(x) = 2a.$$

用积分因子 e^x 解得

$$f(x) = 2a + Ce^{-x}.$$

由 $f(0) = 0$, 得 $C = -2a$, 所以

$$f(x) = 2a(1 - e^{-x}).$$

(II) 利用平均值条件。

区间长度为 1，因此平均值就是积分：

$$1 = \int_0^1 f(x) \, dx = 2a [x + e^{-x}]_0^1 = \frac{2a}{e}.$$

故 $a = e/2$ 。

积分求导与原等式的回代。

卷积型积分可以先拆开：

$$\int_0^x (x-u)f(u) \, du = x \int_0^x f(u) \, du - \int_0^x uf(u) \, du.$$

求导后，两个含 $xf(x)$ 的端点项正好抵消，只留下 $\int_0^x f(u) \, du$ 。这样只需连续性就能完成第一次求导；第二次求导所需的可导性则由第一次所得等式保证。

解方程时，乘以积分因子得到

$$(e^x f)' = 2ae^x, \quad e^x f = 2ae^x + C.$$

最后直接代回原积分，第一项为 $2a(x-1+e^{-x})$ 。又有

$$\int_0^x (x-u)e^{-u} \, du = x-1+e^{-x},$$

所以第二项为

$$2a \left(\frac{x^2}{2} - x + 1 - e^{-x} \right).$$

两项相加恰为 ax^2 ，证明求导过程没有引入多余解。

17. (2018.17) 答案: $3\pi^2 + 5\pi$ 。

第一步: 利用摆线区域的对称性。

参数变换 $t \mapsto 2\pi - t$ 使 $x \mapsto 2\pi - x$, 而 y 不变, 所以区域 D 关于直线 $x = \pi$ 对称。

因此

$$\iint_D x \, dx dy = \pi \operatorname{Area}(D).$$

第二步: 计算区域面积。

沿上边界, $y = 1 - \cos t$ 、 $dx = (1 - \cos t)dt$ 。所以

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 dt \\ &= 2\pi + \pi = 3\pi. \end{aligned}$$

从而 $\iint_D x \, dx dy = 3\pi^2$ 。

第三步: 计算含 $2y$ 的部分。

先按竖直细条对 y 积分, 有

$$\int_0^{y(x)} 2y \, dy = y(x)^2.$$

因此

$$\begin{aligned} \iint_D 2y \, dx dy &= \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^3 dt \\ &= \int_0^{2\pi} (1 - 3\cos t + 3\cos^2 t - \cos^3 t) dt \\ &= 2\pi + 3\pi = 5\pi. \end{aligned}$$

这里用了整周期内 $\cos t$ 、 $\cos^3 t$ 的积分为零, $\cos^2 t$ 的积分为 π 。

两部分相加, 得 $3\pi^2 + 5\pi$ 。

区域对称性如何转化为积分等式。

记 $J = \iint_D x \, dx \, dy$ 。作反射变换 $u = 2\pi - x, v = y$ ，其雅可比绝对值为 1，且变换后的区域仍是 D ，所以

$$J = \iint_D (2\pi - u) \, du \, dv = 2\pi S - J.$$

解得 $J = \pi S$ ，这说明区域的面积重心横坐标为 π 。

参数曲线上 $dx/dt = 1 - \cos t \geq 0$ ，在 $0 < t < 2\pi$ 内严格为正，因此可以用竖直细条积分，换成参数后无需把区间再分段。

计算面积和一阶矩时用到的三角积分可分别写为

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 t \, dt = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + \cos 2t) \, dt = \pi,$$

$$\int_0^{2\pi} \cos^3 t \, dt = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} (3 \cos t + \cos 3t) \, dt = 0.$$

因此面积展开中的常数项贡献 2π 、平方项贡献 π ；含 $2y$ 部分中的常数项贡献 2π 、平方项贡献 3π ，其余各项都为零。

18. (2018.18) 不等式的证明。

原式的定义域为 $x > 0$ 。令

$$g(x) = x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1.$$

有 $g(1) = 0$ ，并且

$$g'(x) = \frac{x - 2 \ln x + 2k}{x}.$$

第一步：估计分子。令 $h(x) = x - 2 \ln x$ ，则

$$h'(x) = 1 - \frac{2}{x}.$$

因此 h 在 $(0, 2)$ 上递减，在 $(2, +\infty)$ 上递增，在 2 处取得全局最小值

$$h(2) = 2 - 2 \ln 2.$$

利用 $k \geq \ln 2 - 1$ ，可得

$$x - 2 \ln x + 2k \geq 2 - 2 \ln 2 + 2k \geq 0.$$

所以 $g'(x) \geq 0$ ，即 g 单调不减。

第二步：比较 $g(x)$ 与 $g(1)$ 。

当 $x < 1$ 时， $g(x) \leq g(1) = 0$ ，而 $x - 1 < 0$ ；当 $x > 1$ 时， $g(x) \geq 0$ ，而 $x - 1 > 0$ 。

因此两种情形下都有 $(x - 1)g(x) \geq 0$ 。在 $x = 1$ 处乘积等于零，故对全部 $x > 0$ ，

$$(x - 1)(x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1) \geq 0.$$

辅助函数的选择与等号情况。

题目中的乘积要求 $g(x)$ 与 $x - 1$ 同号。观察到 $g(1) = 0$ 后，自然可以尝试证明 g 递增，把代数不等式化成函数值比较。

求导后参数只以常数项 $2k$ 出现，所以再研究不含参数的 $h(x) = x - 2\ln x$ ，便能一次性处理全部允许的 k 。其导数的符号由 $x - 2$ 决定，故最小值是全局最小值，不只是局部极小值。

当 $k > \ln 2 - 1$ 时， $g'(x) > 0$ 对所有 $x > 0$ 成立。当 $k = \ln 2 - 1$ 时， $g'(x)$ 仅在 $x = 2$ 为零，在其余位置仍为正，所以 g 依然严格递增。

因此实际上 $x \neq 1$ 时乘积严格大于零，等号只在 $x = 1$ 取得。边界参数也包含在证明中。

19. (2018.19) 答案：最小面积为 $\frac{1}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}} \text{ m}^2$ 。

设用于圆、正方形、正三角形的铁丝长度分别为 l_1, l_2, l_3 ，则

$$l_1 + l_2 + l_3 = 2.$$

由周长与面积公式，三个图形的面积之和为

$$S = \frac{l_1^2}{4\pi} + \frac{l_2^2}{16} + \frac{l_3^2}{12\sqrt{3}}.$$

例如正三角形边长为 $l_3/3$ ，面积为 $\sqrt{3}(l_3/3)^2/4 = l_3^2/(12\sqrt{3})$ 。

第一步：用柯西不等式给出统一下界。

$$S(4\pi + 16 + 12\sqrt{3}) \geq (l_1 + l_2 + l_3)^2 = 4.$$

因此

$$S \geq \frac{4}{4\pi + 16 + 12\sqrt{3}} = \frac{1}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}}.$$

第二步：验证等号可以达到。

等号条件为

$$\frac{l_1}{4\pi} = \frac{l_2}{16} = \frac{l_3}{12\sqrt{3}}.$$

令 $D = \pi + 4 + 3\sqrt{3}$ ，取

$$l_1 = \frac{2\pi}{D}, \quad l_2 = \frac{8}{D}, \quad l_3 = \frac{6\sqrt{3}}{D}.$$

三段长度均为正，和为 2，并满足等号条件。所以最小值确实存在，并等于上面求出的下界。

柯西不等式的对应关系。

这里使用的是

$$\left(\sum_{j=1}^3 u_j^2\right)\left(\sum_{j=1}^3 v_j^2\right) \geq \left(\sum_{j=1}^3 u_j v_j\right)^2.$$

取

$$(u_1, u_2, u_3) = \left(\frac{l_1}{\sqrt{4\pi}}, \frac{l_2}{4}, \frac{l_3}{\sqrt{12\sqrt{3}}}\right), \quad (v_1, v_2, v_3) = \left(\sqrt{4\pi}, 4, \sqrt{12\sqrt{3}}\right).$$

第一组平方和恰为 S ，对应乘积和恰为铁丝总长 2。等号成立当且仅当两向量成比例，于是得到正文中的长度比例

$$l_1 : l_2 : l_3 = 4\pi : 16 : 12\sqrt{3} = \pi : 4 : 3\sqrt{3}.$$

由总长为 2 唯一确定三段长度。三段都严格大于零，所以即使“分成三段”不允许长度为零，这个最小值也仍能实际达到。代入面积式可得 $S = (\pi + 4 + 3\sqrt{3})/D^2 = 1/D$ 。

20. (2018.20) 答案：面积变化率为 10。

第一步：用动点横坐标表示直线。

令 $P = (u, 4u^2/9)$, $u > 0$ 。直线 AP 经过 $(0, 1)$, 斜率为

$$m(u) = \frac{4u^2/9 - 1}{u} = \frac{4u}{9} - \frac{1}{u}.$$

故直线方程为 $y = 1 + m(u)x$ 。

第二步：把面积写成 u 的函数。

在 $0 \leq x \leq u$ 上, 直线位于抛物线上方, 因为

$$1 + m(u)x - \frac{4}{9}x^2 = (u - x) \left(\frac{4}{9}x + \frac{1}{u} \right) \geq 0.$$

所以

$$\begin{aligned} S(u) &= \int_0^u \left[1 + \left(\frac{4u}{9} - \frac{1}{u} \right) x - \frac{4}{9}x^2 \right] dx \\ &= \frac{u}{2} + \frac{2u^3}{27}. \end{aligned}$$

第三步：对时间使用链式法则。

$$\frac{dS}{dt} = \left(\frac{1}{2} + \frac{2u^2}{9} \right) \frac{du}{dt}.$$

在 $u = 3$ 、 $du/dt = 4$ 时,

$$\frac{dS}{dt} = \left(\frac{1}{2} + 2 \right) 4 = 10.$$

面积积分的展开与单位。

为避免把积分变量和动点坐标混淆，将积分变量暂记为 s 。于是

$$\begin{aligned} S(u) &= \left[s + \frac{1}{2} \left(\frac{4u}{9} - \frac{1}{u} \right) s^2 - \frac{4}{27} s^3 \right]_0^u \\ &= u + \frac{2u^3}{9} - \frac{u}{2} - \frac{4u^3}{27} \\ &= \frac{u}{2} + \frac{2u^3}{27}. \end{aligned}$$

$dS/du = 1/2 + 2u^2/9$ 描述横坐标每增加一个长度单位所增加的面积。题目给的是横向速度 $du/dt = 4$ ，因此还要乘一次该速度，才能得到单位时间内的面积增加量。

也可对变上限积分直接求导：上端点的被积函数等于零，只有直线斜率变化的贡献，得到

$$S'(u) = \int_0^u \left(\frac{4}{9} + \frac{1}{u^2} \right) s \, ds = \frac{2u^2}{9} + \frac{1}{2},$$

与先求面积再求导一致。

21. (2018.21) 答案: $\lim x_n = 0$ 。

第一步: 证明正性并比较相邻项。

当 $x_n > 0$ 时, 递推式可写为

$$x_{n+1} = \ln \frac{e^{x_n} - 1}{x_n}.$$

对任意 $x > 0$, 由 $e^x > 1 + x$, 有

$$\frac{e^x - 1}{x} > 1.$$

所以 $x_{n+1} > 0$ 。

再由 $e^{-x} > 1 - x$, 得 $1 - e^{-x} < x$, 等价于

$$\frac{e^x - 1}{x} < e^x.$$

取对数, 得到 $x_{n+1} < x_n$ 。

因为 $x_1 > 0$, 归纳可知数列始终满足 $0 < x_{n+1} < x_n$, 所以单调递减且下有界, 必收敛。

第二步: 确定极限。

设极限为 $L \geq 0$, 在原递推式中取极限, 得

$$Le^L = e^L - 1, \quad L = 1 - e^{-L}.$$

若 $L > 0$, 前面的严格不等式给出 $1 - e^{-L} < L$, 矛盾。因此只能 $L = 0$ 。

递推式的合法性及另一种相邻项比较。

由 $x_1 > 0$ 开始, 每一步中 $(e^{x_n} - 1)/x_n$ 都是正数, 其对数唯一确定下一项; 前面的不等式又保证下一项继续为正。因此递推对全部正整数 n 都有意义。

对指数函数在 $[0, x_n]$ 上应用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_n \in (0, x_n)$, 使

$$\frac{\mathrm{e}^{x_n} - 1}{x_n} = \mathrm{e}^{\xi_n}.$$

与原递推式比较，得到 $\mathrm{e}^{x_{n+1}} = \mathrm{e}^{\xi_n}$ ，即 $x_{n+1} = \xi_n$ ，于是直接有 $0 < x_{n+1} < x_n$ 。

确定极限时应在未除以 x_n 的原式中取极限，因为极限可能是零。令

$$\phi(t) = t - 1 + \mathrm{e}^{-t}, \quad t \geq 0,$$

则 $\phi(0) = 0$ ， $\phi'(t) = 1 - \mathrm{e}^{-t} > 0$ 对 $t > 0$ 成立，所以极限方程 $\phi(L) = 0$ 在非负数范围内只有解 $L = 0$ 。

22. (2018.22) 零点与规范形如下。

(I) 利用平方和等于零。

实数平方均非负, 因此 $f = 0$ 当且仅当

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + ax_3 = 0. \end{cases}$$

第二式给出 $x_2 = -x_3$, 代入第一式得 $x_1 = -2x_3$, 再代入第三式得

$$(a - 2)x_3 = 0.$$

所以, 当 $a \neq 2$ 时只有零解; 当 $a = 2$ 时, 全部解为

$$\boldsymbol{x} = t(-2, -1, 1)^{\mathrm{T}}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

(II) 当 $a \neq 2$ 时。

令三个新变量分别等于题中的三个线性式, 其系数矩阵为

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}, \quad \det C = a - 2 \neq 0.$$

因此这是可逆变换, 二次型直接成为

$$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2.$$

当 $a = 2$ 时。

令 $u = x_1 - x_2 + x_3$ 、 $v = x_2 + x_3$ ，则第三个线性式为 $x_1 + 2x_3 = u + v$ 。因此

$$\begin{aligned} f &= u^2 + v^2 + (u + v)^2 \\ &= 2\left(u + \frac{v}{2}\right)^2 + \frac{3}{2}v^2. \end{aligned}$$

再令 $y_1 = \sqrt{2}(u + v/2)$ 、 $y_2 = \sqrt{3/2}v$ 、 $y_3 = x_3$ 。这三者与原变量之间是可逆线性变换，得到规范形

$$y_1^2 + y_2^2.$$

规范形中平方项个数的解释。

原二次型可以写成 $f = \|C\mathbf{x}\|^2$ ，故它始终非负，不可能出现负平方项。剩下要判断的是独立的正平方项有几个。

当 $a \neq 2$ 时， C 可逆，秩为 3，三个线性式都能作为独立的新变量，正惯性指数为 3。当 $a = 2$ 时，第三个线性式是前两个之和，而前两个仍线性无关，因此秩为 2，正惯性指数为 2，零惯性指数为 1。

对 $a = 2$ 时的具体变换，其系数矩阵为

$$T = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & -\sqrt{2}/2 & 3\sqrt{2}/2 \\ 0 & \sqrt{3/2} & \sqrt{3/2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它的行列式为 $\sqrt{3} \neq 0$ ，所以补入 $y_3 = x_3$ 后的确是三维空间中的可逆变换。规范形 $y_1^2 + y_2^2$ 中省略了系数为零的 y_3^2 项，对应的零空间恰为第一问的一维解空间。

23. (2018.23) 答案: $a = 2$, 可取 $P = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

(I) 利用列变换保持的行关系。

对所有 a , 矩阵 A 的三行满足

$$R_3 = 3R_2 - R_1.$$

初等列变换等于右乘可逆矩阵, 所以上述行关系在变换后的矩阵 B 中仍成立。

考察 B 的第 2 列, 该关系要求

$$1 = 3 \cdot 1 - a, \quad a = 2.$$

(II) 逐列求解 $AP = B$ 。

代入 $a = 2$, 对任一系列方程 $A\mathbf{p} = \mathbf{b}$, 前两行给出

$$p_1 + 2p_2 + 2p_3 = b_1, \quad p_1 + 3p_2 = b_2.$$

以 $p_3 = s$ 为自由参数, 解得

$$\mathbf{p} = (3b_1 - 2b_2 - 6s, b_2 - b_1 + 2s, s)^T.$$

对 B 的第 1 列, 取 $s = 0$, 得到 $(3, -1, 0)^T$ 。

对第 2 列, 取 $s = 0$, 得到 $(4, -1, 0)^T$ 。

第 3 列与第 2 列相同, 这一次取 $s = 1$, 得到 $(-2, 1, 1)^T$ 。

把三个向量拼成矩阵, 得到

$$P = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它满足 $\det P = 1 \neq 0$ ，且直接相乘有

$$AP = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = B.$$

所以 $a = 2$ 时确实存在所需的可逆矩阵，也证明了第一问条件的充分性。

为什么可以利用行关系求参数。

记 $w^T = (1, -3, 1)$ 。原矩阵的行关系等价于 $w^T A = 0$ 。若 $B = AP$ ，则

$$w^T B = w^T AP = 0,$$

所以该行关系必然被保留。直接计算

$$w^T B = (0, a - 2, 0),$$

便知 $a = 2$ 是必要条件。这比只比较矩阵秩更有针对性，因为可逆列变换保持的是具体的列空间。

逐列求解时，消元过程为

$$p_2 - 2p_3 = b_2 - b_1, \quad p_1 = b_2 - 3p_2 = 3b_1 - 2b_2 - 6p_3.$$

第三个方程由前两个的线性组合自动满足。 B 的第 2、3 列虽然相同，其原像可以相差一个 A 的零空间向量；本解选取的两列之差为 $(-6, 2, 1)^T$ ，直接代入可知 $A(-6, 2, 1)^T = 0$ 。

最后沿 P 的第三行展开，

$$\det P = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = -3 + 4 = 1,$$

从而保证所选三个原像线性无关，构成题目要求的可逆矩阵。